Текст отчета.

В рамках выполнения задания было разработано небольшое аналитическое приложение на языке программирования Python с использованием библиотеки Plotly Dash. Основной целью работы являлось создание веб-интерфейса, позволяющего визуализировать данные и демонстрировать возможности построения аналитических дашбордов.

В ходе выполнения работы было реализовано приложение, которое загружает данные из файлов формата CSV, выполняет их обработку и отображает результаты в виде графиков и таблиц. Для обработки данных использовалась библиотека Pandas, которая обеспечивает удобную загрузку и анализ табличной информации.

Интерфейс приложения разработан с использованием библиотеки Dash. Данная библиотека позволяет создавать веб-приложения на Python и отображать интерактивные графики, построенные при помощи библиотеки Plotly. В интерфейсе реализовано несколько элементов визуализации данных, включая круговую диаграмму распределения данных, столбчатые диаграммы и гистограмму.

Данные для анализа хранятся в CSV файлах внутри проекта и загружаются при запуске приложения. После загрузки данные обрабатываются и используются для построения графиков и таблиц. В интерфейсе реализован элемент фильтрации, позволяющий выбирать отображаемые данные.

Структура проекта организована по стандартному принципу для приложений Dash. Основной файл приложения содержит код запуска сервера и построения интерфейса. Данные находятся в отдельной папке проекта. Стили интерфейса подключаются через папку assets. В проекте также присутствует файл requirements.txt со списком используемых библиотек.

Для проверки корректности работы приложения добавлен тест загрузки интерфейса. Также реализован сценарий нагрузочного тестирования, позволяющий выполнить базовую проверку работы приложения.

Разработка и запуск приложения выполнялись на локальном компьютере с использованием Python. После установки зависимостей приложение запускается через основной файл и становится доступным в браузере по локальному адресу.

Таким образом было создано аналитическое веб-приложение, демонстрирующее возможности построения дашбордов и визуализации данных с использованием Plotly Dash.

Алгоритм рассмотрения и демонстрации.

1) Войти в Codespace.

2) Вбить:

1. «ls»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1 (main) $ ls

   README.md project_practicum_task1_repository

2. «cd project_practicum_task1_repository»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1 (main) $ cd project_practicum_task1_repository

3. «ls battle_analytics_dashboard»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1/project_practicum_task1_repository (main) $ ls battle_analytics_dashboard

4. «cd battle_analyticks_dashboard»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1/project_practicum_task1_repository (main) $ cd battle_analyticks_dashboard

   bash: cd: battle_analyticks_dashboard: No such file or directory

5. «cd battle_analytics_dashboard»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1/project_practicum_task1_repository (main) $ cd battle_analytics_dashboard

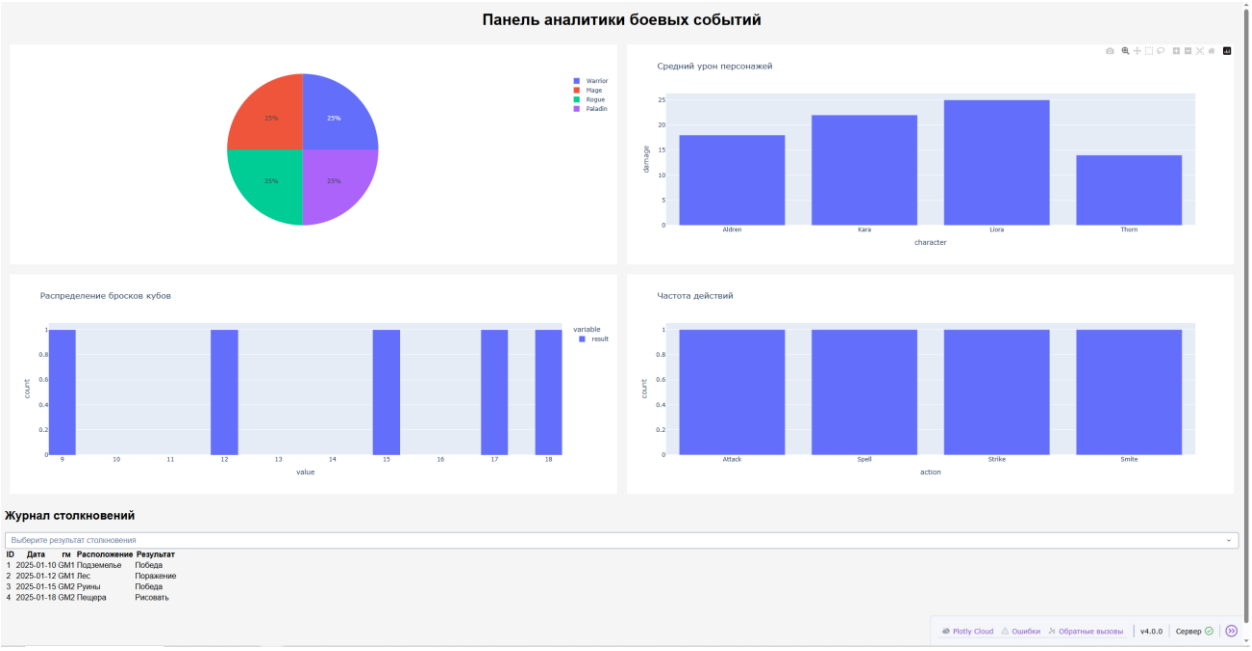
6. «ls»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1/project_practicum_task1_repository/battle_analytics_dashboard (main) $ ls

   app.py assets data requirements.txt tests

7. «pip install dash pandas plotly pytest playwright locust»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1/project_practicum_task1_repository/battle_analytics_dashboard (main) $ pip install dash pandas plotly pytest playwright locust

   … «Загрузка» …

8. «python app.py»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.1/project_practicum_task1_repository/battle_analytics_dashboard (main) $ python app.py

3) Перейти в порты и перейти по ссылки на локальный сервер.

4) Узреть результат: